Carte Joker !

Stats & Probas

Statistiques & Probabilités

Fréquence conditionnelle

	Sort	**Ne sort pas**	**Total**
Formation	40	10	50
Pas formation	20	30	50
Total	60	40	100

Probabilité conditionnelle

$$P_{\text{Formation}}(\text{Sort}) = \frac{40}{50} = 0,8$$

Définition : la fréquence conditionnelle est la proportion restreinte à une sous-population (ici les personnes ayant suivi la formation).

Fréquence marginale

	Sort	**Ne sort pas**	**Total**
Formation	40	10	50
Pas formation	20	30	50
Total	60	40	100

Probabilité marginale

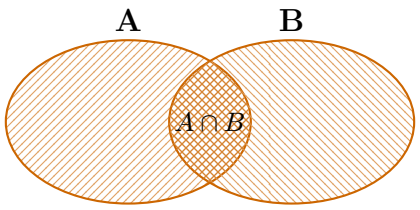
$$P(\text{Sort}) = \frac{60}{100} = 0,6$$

Définition : la fréquence marginale est la proportion par rapport au total général (ici l'ensemble des 100 personnes).

Probabilités conditionnelles

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$
Probabilité de B sachant A

$\longrightarrow$ $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$



Propriétés liées à l'indépendance

Deux événements A et B sont **indépendants** si et seulement si :

- $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- $P_A(B) = P(B)$ (la probabilité de B ne dépend pas de A)
- $P_B(A) = P(A)$ (la probabilité de A ne dépend pas de B)
- $P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}) \times P(B)$, etc.

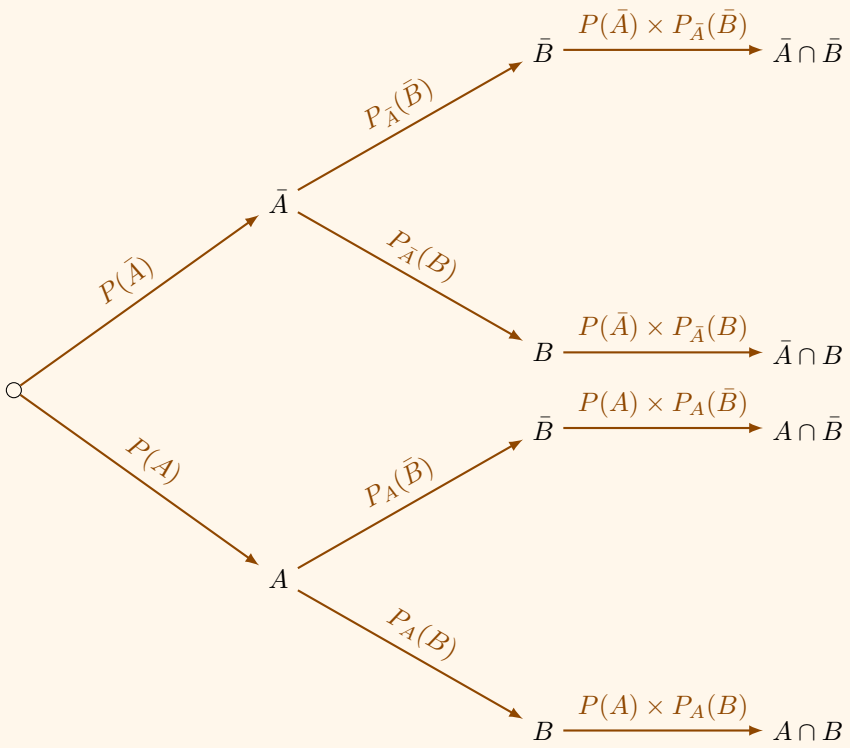
Attention : Ne pas confondre indépendance et incompatibilité ($A \cap B = \varnothing$).

Exemple (tableau précédent)

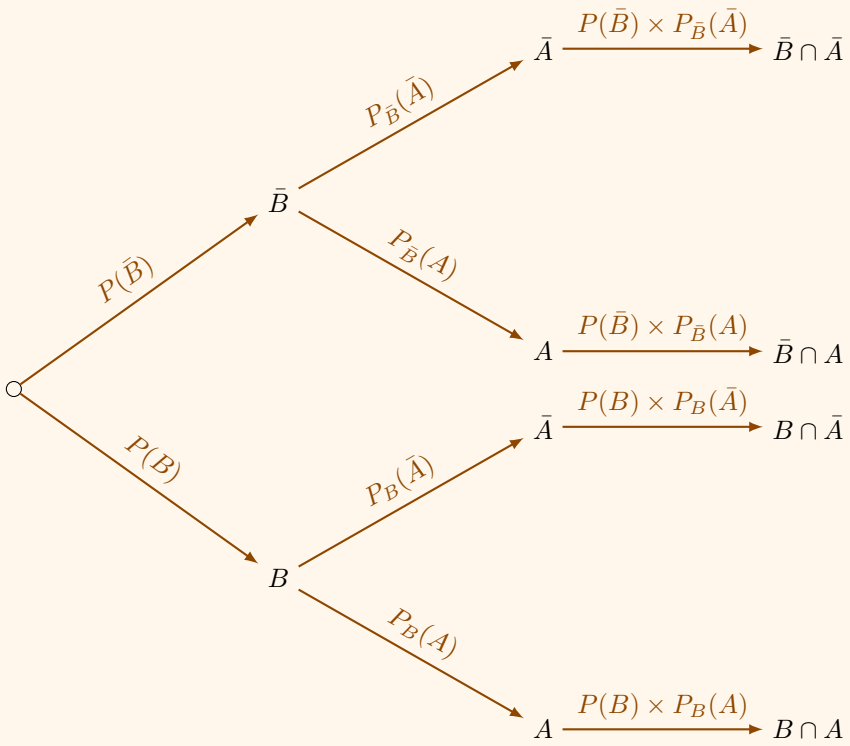
$P_{\text{Formation}}(\text{Sort}) = \dfrac{40}{50} = 0.8$; $P(\text{Formation} \cap \text{Sort}) = \dfrac{40}{100} = 0.4$. Ici, $P(\text{Sort}) = 0.6$, donc $P_{\text{Formation}}(\text{Sort}) \neq P(\text{Sort})$: les événements ne sont pas indépendants.

Arbre de probabilités

Arbre 1 : on commence par A (chemin explicite vers $A \cap B$)



Arbre 2 : on commence par B (chemin explicite vers $B \cap A$)

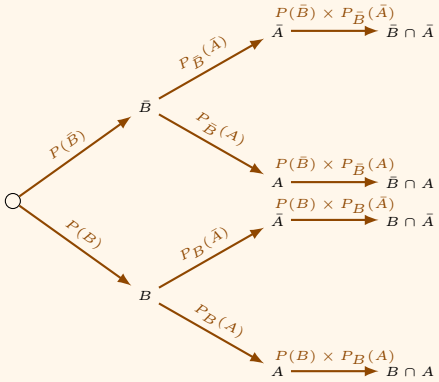


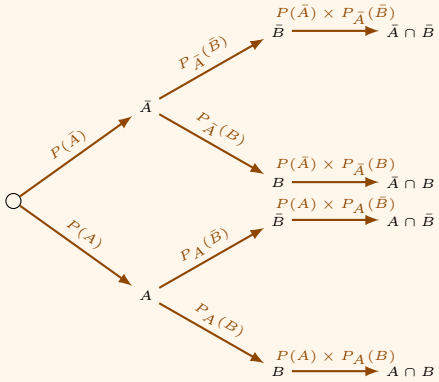
Arbre de probabilités

Calcul des probabilités sur un arbre

- La probabilité d'un nœud final (comme $A \cap B$) est le produit des probabilités rencontrées le long du chemin.
- Exemple : $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) \times 1 = P(A) \times P_A(B)$.
- La probabilité d'un événement (ex. B) est la somme des probabilités des chemins qui mènent à un nœud étiqueté B (ou à ses feuilles descendantes).
- Formule des probabilités totales : $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B)$.

Arbres de probabilités





Probabilité totale

Connaissant $P(A)$,$P_A(B)$, $P(\bar{A})$ et $P_{\bar{A}}(B)$, on peut calculer la probabilité $P(B)$:

$$P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B).$$

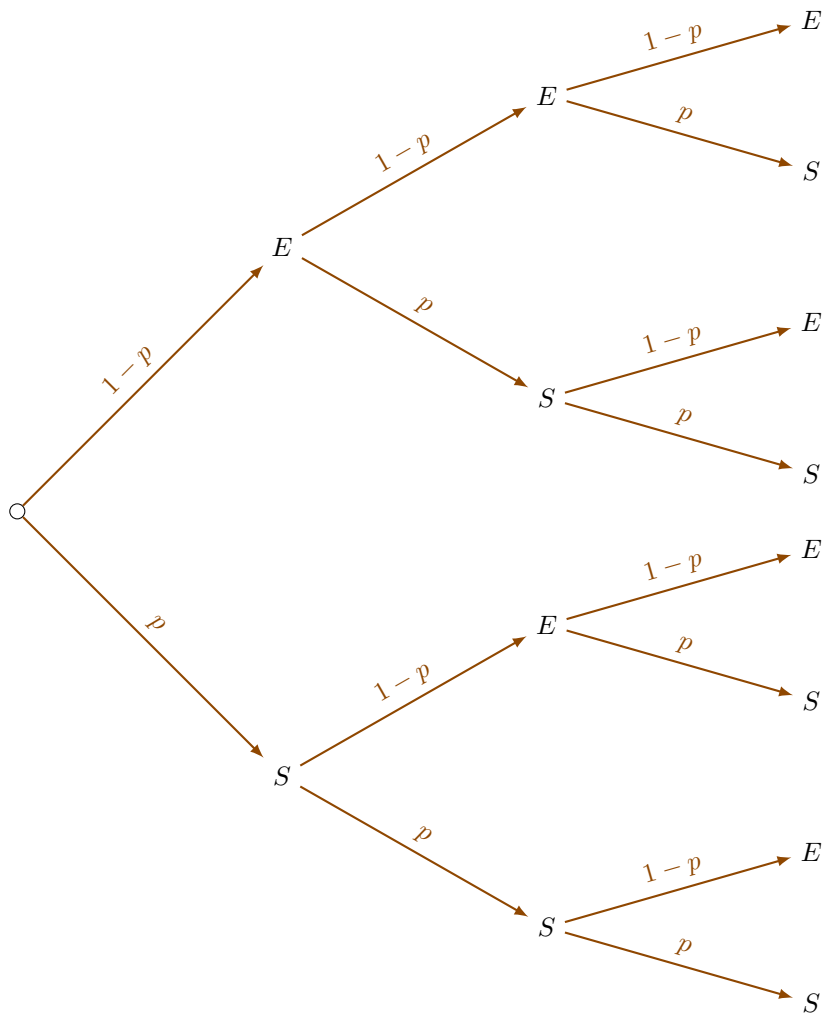
Passage d'un arbre à l'autre

Les deux arbres sont équivalents. Pour passer du premier au second, on utilise :

$$P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B), \qquad P_B(A) = \frac{P(A)P_A(B)}{P(B)}.$$

De même, on calcule $P(\bar{B})$ et les autres probabilités conditionnelles. Ceci illustre la flexibilité de l'arbre selon l'ordre des épreuves.

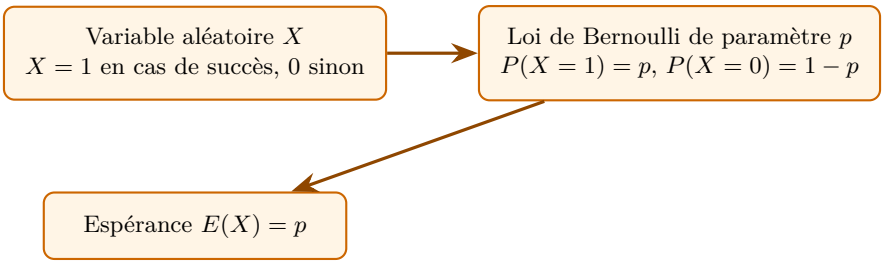
Répétition d'épreuves de Bernoulli



Loi de Bernoulli

Une épreuve de Bernoulli a deux issues : Succès (probabilité p) et Échec (probabilité $1-p$).

Variable aléatoire – Loi de Bernoulli



Exemple

Lancer un dé équilibré, succès = obtenir un 6. $p = \frac{1}{6}$, $E(X) = \frac{1}{6}$.

Simulation – Fluctuation d'échantillonnage

Algorithme Python (simulation de Bernoulli)

```
import random
def bernoulli(p):
    return 1 if random.random() < p else 0

def echantillon(n, p):
    return [bernoulli(p) for _ in range(n)]
```

Histogramme des fréquences

```
def simul_histo(N, n, p):
    freqs = []
    for _ in range(N):
        ech = echantillon(n, p)
        freqs.append(sum(ech)/n)
    # tracer l'histogramme des freqs
```

Observation

Pour n grand, la fréquence observée se rapproche de p (loi des grands nombres). L'écart-type des fréquences est de : l'ordre de

$$\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Synthèse : Probabilités

Concept	**Formule / Règle**
Probabilité conditionnelle	$P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$
Intersection	$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$
Indépendance	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$
Loi de Bernoulli	$P(X = 1) = p$, $E(X) = p$
Espérance	$E(X) = \sum x_i P(X = x_i)$

À retenir

- L'arbre de probabilités est un outil puissant pour les expériences à plusieurs épreuves.
- La simulation permet d'observer la fluctuation d'échantillonnage.
- En première technologique, on se limite à $n < 4$ pour les arbres à plusieurs épreuves.